~~Изследване на ХНС за структурна~~

Тема 27 – Алгебра

Ранг на система вектори. Ранг на матрица. Теорема за равенство на ранг на матрица, ранг на система вектор-редове и ранг на система от вектор-стълбове на тази матрица. Системи линейни уравнения – теорема на Руше, фундаментална система от решения на хомогенна с-ма и теорема за равномерността на подпространството от решения на хомогенна система

1. Ранг на система вектори - максималният брой линейно независими вектори в системата. Той е равен на размерността на линейната обвивка на векторите в системата.

Формално: Нека $A = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$ е с-ма от вектори в лин. пространство V. Казваме, че A има ранг r ($r(a_1, a_2, ..., a_n) = r$), ако съществуват r на брой линейно независими вектори в A и всеки друг вектор от A е тяхна линейна комбинация.

2. Ранг на матрица - максималният брой линейно независими редове или стълбове на матрицата. Може да се определи както чрез редовете така и чрез стълбовете на матрицата.

Формално: Матрицата $A \in F_{m \times n}$ има ранг $r (r(A) = r)$, ако A притежава ненулев минор от ред r и всеки минор от по-голям ред на A е нулев. Ако $A = 0$, то $r(A) = 0$.

* определение за минор - ако фиксираме произволни r реда и r стълба на матрицата A ($r \leq m, n$) ще получим квадратна матрица $A' \in M_r(F)$. Детерминантата на всяка една такава матрица е нарича минор на матрицата.

3. Теорема за равенство на ранг на матрица с ранг на системата от вектор редове и вектор стълбове на тази матрица (доказателство)

Т: Нека $A=(a_{ij}) \in F_{m \times n}$; $a_1, a_2, \ldots, a_m$ - редовете на $A, a_i \in F^n$; $b_1, b_2, \ldots b_n$ - стълбовете на A, $b_i \in F^m$

Известно е, че рангът на матрицата $A \in F_{m \times n}$ е равен на рангът на системата ѝ от вектор редове, е равен на ранга на системата ѝ от вектор стълбове.

$r(a_1, a_2, \ldots, a_m) = r(b_1, b_2, \ldots b_n) = r(A)$

Доказателство:

$r(A) = r(A^t)$ $\Rightarrow$ достатъчно е да докажем само първото равенство: $r(b_1, b_2, \ldots, b_n) = r(A)$

1) Ако $A = 0$

$r(A) = 0 = r(\underbrace{0, \ldots, 0}_{m}) = r(\underbrace{0, \ldots, 0}_{n}) = r(0) = 0$ ✓

2) $r(A) = r \geq 1$

Без ограничение на общността можем да считаме, че минорът от ред r, стоящ в горния ляв ъгъл на A е различен от нула.

Нека $D = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \ldots & a_{rr} \end{pmatrix}$ и $\Delta = \det D \neq 0$

Тогава първите r стълба на A са линейно независими

В противен случай $\det D = 0$. Да разгледаме квадратната матрица D_i от $(r+1)$-ви ред, която се получава като загради матрицата D с i-ти ред и l-ти стълб на A, $1 \le i \le m$, $1 \le l \le n$.

$$D_i = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & a_{1l} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} & a_{rl} \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ir} & a_{il} \end{pmatrix}$$

2.1) $i \le r$, матрицата ще има два равни реда
$\Rightarrow \det D_i = 0$

2.2) $i > r$, то $\det D_i$ е минор от $(r+1)$-ви ред на A и отново $\det D_i = 0$

2.3) Развиваме $\det D_i$ по последния ред и получаваме:
$a_{i1}A_1 + \dots + a_{ir}A_r + a_{il}A_l$, където $A_1, \dots, A_r, A_l$ са адюнгираните количества на $a_{i1}, \dots, a_{ir}, a_{il}$.
$A_l = \det D \neq 0$
$\Rightarrow a_{i1}A_1 + \dots + a_{ir}A + a_{il}\det D = 0$

$$\Rightarrow a_{il} = -\frac{A_1}{\det D}a_{i1} - \dots - \frac{A_r}{\det D}a_{ir} \quad (1)$$

$\Rightarrow a_{il} \in \ell(a_{i1}, \dots, a_{ir})$, $\forall\ 1 \le i \le m$
$\Rightarrow b_l$ е линейна комбинация на $b_1, \dots, b_r$.
$\Rightarrow r(b_1, \dots, b_m) = r(A)$

4. Системи линейни уравнения
* Система линейни уравнения е съвместима, ако има поне едно решение
* Система линейни уравнения е несъвместима, ако няма решение

5. Теорема на Руше

Нека е дадена следната система линейни уравнения

$$(1)\quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \ddots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, A \in F_{m\times n}$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}, \bar{A} \in F_{m\times(n+1)}$$

Система (1) е съвместима $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A})$

Доказателство:

Означаваме с $b_1, \dots, b_n$ векторите стълбове на матрицата A, а с b - стълба на свободните членове.

Имаме $r(A) = r(b_1, \dots, b_n) \le r(b_1, \dots, b_n, b) = r(\bar{A})$

$r(A) = r(\bar{A}) \Leftrightarrow b$ е линейна комбинация на $b_1, \dots, b_n$, т.е съществуват числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, такива $\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_n b_n = b$. Но това е еквивалентно на n-орка $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ да е решение на системата (1)

6. Хомогенни системи

а) определение - системата (1) се нарича хомогенна, ако всички свободни членове са равни на 0, т.е $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$.

Всяка хомогенна система линейни уравнения има поне едно решение (нулевото) $\Rightarrow$ тя е съвместима.

Нека е дадена следната хомогенна система лин. урав.

$$(1')\quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \quad \vdots \quad \ddots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Дефиниция: Подпространство - Нека W е непразно подмножество на линейното пространство V. Ще казваме, че W е подпространство на V, ако всяка линейна комбинация на вектори от W също принадлежи на W.

Директно от определението се проверява, че всяка линейна комбинация от решения на ~~тази~~ ~~система~~ една хомогенна система също е решение на тази с-ма. Следователно множеството от решения на хомогенната система (1') е подпространство на линейното пространство F^n.

Дефиниция: (ФСР). Всеки базис на пространството от решения на хомогенната система (1') се нарича фундаментална система решения (ФСР) на тази система.

Твърдение: Нека U е пространството от решения на хомогенната система (1'). Тогава ако $r(A)=r$, то $\dim U = n-r$. Тоест всяка ФСР на системата (1') се състои от $n-r$ на брой решения.

(Chat GPT)

Теорема: Множеството от решения на хомогенна система линейни уравнения образува линейно подпространство на R^n

Доказателство:

Нека системата има вида $Ax=0$

Ако x_1 и x_2 са решения, то $A(x_1+x_2)=Ax_1+Ax_2=$ $0+0=0$, което показва, че x_1+x_2 също е решение

Ако x е решение и λ е скалар, то

$A(\lambda x)=\lambda Ax = \lambda . 0 = 0 \Rightarrow \lambda x$ също е решение.

Следователно множеството от решения на хомогенната система е затворено спрямо събиране и умножение със скалар, което означава, че е линейно подпространство